

Manuel d'utilisation - Projet CAPTCHA IA

Sommaire

1. Installation
2. Démarrage de l'API
3. Interface web
4. API REST
5. Entraînement des modèles
6. Génération d'un exemple
7. Fonctionnalités de sécurité
8. Dépannage

1. Installation

Prérequis

- Python 3.10 ou supérieur
- pip

Installer les dépendances

```
pip install -r requirements.txt
```

Les bibliothèques installées sont :

Bibliothèque	Rôle
--- ---	
Pillow	Génération des images CAPTCHA
PyTorch + torchvision	Modèle CNN de reconnaissance
FastAPI + Uvicorn	Serveur API REST
pyttsx3	Synthèse vocale (mode audio)
python-multipart	Upload de fichiers
numpy	Calcul numérique

2. Démarrage de l'API

```
python run.py api
```

Le serveur démarre sur <http://localhost:8080>.

Pour arrêter le serveur : Ctrl + C

3. Interface web

Ouvrez <http://localhost:8080> dans votre navigateur.

Carte gauche - Générer et valider

!Carte gauche

Étape 1 - Générer un CAPTCHA

Cliquez sur le bouton Générer. Un CAPTCHA de 8 caractères apparaît avec un compte à rebours de 2 minutes.

Étape 2 - Écouter le CAPTCHA (optionnel)

Cliquez sur [Audio] Audio pour entendre les caractères lus à voix haute. Utile si l'image est difficile à lire.

Étape 3a - Valider manuellement

Tapez les 8 caractères dans le champ de saisie (lettres majuscules et chiffres), puis cliquez sur Valider.

- Message vert OK : réponse correcte
- Message rouge X : réponse incorrecte, la réponse attendue est affichée
- Si le compteur atteint 0 : le CAPTCHA expire, générez-en un nouveau

Étape 3b - Laisser l'IA résoudre

Cliquez sur Résoudre (IA). L'IA remplit automatiquement la réponse dans le champ de saisie. Cliquez ensuite sur Valider pour confirmer.

Carte centrale - CAPTCHA image (CIFAR-10)

Cette carte propose un CAPTCHA visuel : une grille 3×3 d'images réelles issues de CIFAR-10 (avions, voitures, chiens, chats...).

Étape 1 - Générer la grille

Cliquez sur Générer. Une question s'affiche (ex: "Cliquez sur toutes les images contenant un chien") avec 9 images.

Étape 2 - Sélectionner les cases

Cliquez sur chaque image correspondant à la classe demandée. Les cases sélectionnées s'entourent d'un cadre violet.

Étape 3 - Valider

Cliquez sur Valider. Les cases correctes s'affichent en vert, les erreurs en rouge.

Étape 4 (optionnel) - Résoudre avec l'IA

Cliquez sur Résoudre (IA) pour laisser le modèle CNN identifier automatiquement les images correspondantes.

Nécessite que python run.py train-image ait été exécuté au préalable.

Carte droite - Résoudre une image externe

Cette section permet de tester le modèle IA sur n'importe quelle image CAPTCHA enregistrée sur votre ordinateur.

Étape 1 - Charger une image

Glissez-déposez une image PNG ou JPG dans la zone pointillée, ou cliquez dessus pour ouvrir l'explorateur de fichiers.

Étape 2 - Analyser

Cliquez sur Analyser avec l'IA. Le texte détecté s'affiche en grand.

4. API REST

GET /generate

Génère un nouveau CAPTCHA.

Réponse :

```
{
  "captcha_id": "uuid-de-identification",
  "image": "base64-de-limage-PNG",
  "expires_in": 120
}
```

Exemple curl :

```
curl http://localhost:8080/generate
```

POST /validate

Valide la réponse de l'utilisateur.

Corps de la requête :

```
{
  "captcha_id": "uuid-obtenu-via-generate",
  "answer": "AB12CD34"
}
```

Réponse succès :

```
{
  "valid": true,
  "expected": "AB12CD34"
}
```

```
}
```

Codes d'erreur :

Code	Signification
-- --	
404	CAPTCHA introuvable ou déjà utilisé
410	CAPTCHA expiré (2 minutes dépassées)
429	Trop de requêtes (limite : 30/min)

Exemple curl :

```
curl -X POST http://localhost:8080/validate \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"captcha_id": "votre-id", "answer": "AB12CD34"}'
```

GET /audio/{captcha_id}

Retourne le CAPTCHA en audio WAV (synthèse vocale).

Exemple curl :

```
curl http://localhost:8080/audio/votre-id -o captcha.wav
```

GET /generate-image

Génère un CAPTCHA image (grille 3×3 de photos CIFAR-10).

Réponse :

```
{
  "captcha_id": "uuid",
  "cells": ["base64-img-0", "...", "base64-img-8"],
  "question": "Cliquez sur toutes les images contenant un chien",
  "n_target": 3,
  "expires_in": 120
}
```

POST /validate-image

Valide la sélection de l'utilisateur.

Corps de la requête :

```
{
  "captcha_id": "uuid",
  "selected": [0, 3, 7]
}
```

Réponse :

```
{
  "valid": true,
  "correct": [0, 3, 7],
  "selected": [0, 3, 7]
}
```

GET /solve-image/{captcha_id}

Résout automatiquement le CAPTCHA image par IA.

Réponse :

```
{
  "predicted": [0, 3, 7],
  "correct": [0, 3, 7]
}
```

Nécessite le modèle models/image_model.pth (lancez python run.py train-image).

POST /solve

Résout une image CAPTCHA par IA.

Corps : fichier image (multipart/form-data)

Réponse :

```
{
  "text": "AB12CD34"
}
```

Exemple curl :

```
curl -X POST http://localhost:8080/solve \
  -F "file=@mon_captcha.png"
```

5. Entraînement des modèles

Modèle texte (CharCNN)

```
python run.py train
```

L'entraînement utilise par défaut :

- 8 000 CAPTCHAs d'entraînement (mix 50% facile / 50% difficile)
- 1 200 CAPTCHAs de validation
- 40 epochs
- Optimiseur Adam avec ReduceLROnPlateau

Le meilleur modèle est sauvegardé dans `models/captcha_model_universal.pth`.

Personnaliser l'entraînement texte

Éditez `solver/train.py` pour ajuster les paramètres :

```
train(
    epochs=40,
    batch_size=128,
    lr=1e-3,
    n_train=8000,
    n_val=1200,
    save_path="models/captcha_model_universal.pth",
    hard=None # None = 50/50, True = difficile, False = facile
)
```

Modèle image (ImageCNN - CIFAR-10)

```
python run.py train-image
```

- Télécharge automatiquement CIFAR-10 (~170 Mo) dans `data/` au premier lancement
- 50 epochs avec augmentation (flip, crop, ColorJitter)
- Scheduler CosineAnnealingLR
- Meilleur modèle sauvegardé dans `models/image_model.pth`

Sur CPU, comptez 1 à 3 heures. Sur GPU (CUDA), moins de 10 minutes.

6. Génération d'un exemple

```
python run.py demo
```

Génère un CAPTCHA, l'enregistre sous `demo_captcha.png` et l'ouvre automatiquement.

7. Fonctionnalités de sécurité

Expiration (2 minutes)

Chaque CAPTCHA est valable 2 minutes après sa génération. Passé ce délai, il est automatiquement supprimé côté serveur et toute tentative de validation retourne une erreur 410.

Rate limiting

L'API limite chaque adresse IP à 30 requêtes par minute sur tous les endpoints. Au-delà, une erreur 429 est retournée.

Usage unique

Chaque CAPTCHA ne peut être validé qu'une seule fois. Une fois soumis (correct ou non), l'ID est supprimé du serveur.

8. Dépannage

Le serveur ne démarre pas

- Vérifiez que le port 8080 est libre : `netstat -ano | findstr :8080`
- Changez le port dans `run.py` si nécessaire

Erreur "Modèle non trouvé"

- Lancez d'abord `python run.py train` pour générer le fichier de poids

Le mode audio ne fonctionne pas

- Vérifiez que `pytsx3` est installé : `pip install pytsx3`
- Sur Windows, le moteur vocal SAPI5 doit être disponible (installé par défaut)

Précision du modèle texte insuffisante

- Ré-entraînez avec plus de données : augmentez `n_train` dans `train.py`
- Vérifiez que `CAPTCHA_LENGTH` dans `captcha_gen.py` correspond à celui utilisé lors de l'entraînement

Erreur "Modèle image non trouvé"

- Lancez `python run.py train-image` pour entraîner le modèle CIFAR-10
- Le téléchargement de CIFAR-10 (~170 Mo) est automatique au premier lancement

Le CAPTCHA image ne génère pas de grille

- Vérifiez que `torchvision` est installé : `pip install torchvision`
- Le dossier `data/` doit être accessible en écriture